

Equivalencias de lógica proposicional

Sean $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ fórmulas. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

Notación:

$\mathbb{V} \equiv$ Verdadero

$\mathbb{F} \equiv$ Falso

Negación	Disyunción	Conjunción	Implicación
$\neg\neg\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$	$\mathcal{A} \wedge \mathbb{V} \equiv \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$
	$\mathcal{A} \vee \mathbb{F} \equiv \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$	$\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \neg\mathcal{A}$
	$\mathcal{A} \vee \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$	$\mathbb{V} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
	$\mathcal{A} \vee \neg\mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$	$\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{A} \equiv \mathbb{F}$	$\mathbb{F} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$
			$\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$

Otras equivalencias	Leyes de absorción
$\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
$\neg(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{B}$	$\mathcal{A} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
$\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$	$\mathcal{A} \wedge (\neg\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$
	$\mathcal{A} \vee (\neg\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
Conmutatividad	Asociatividad
$\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C}$
$\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C}$
Distributividad	Leyes de De Morgan
$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$	$\neg(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \neg\mathcal{A} \vee \neg\mathcal{B}$
$\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$	$\neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \neg\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{B}$

Equivalencias de lógica de predicados

Sea $\mathcal{W}$ una fórmula. Sean $\mathcal{A}(x)$ y $\mathcal{B}(x)$ fórmulas donde la variable x tiene alguna ocurrencia libre. Sea $\mathcal{P}(x, y)$ una fórmula donde las variables x e y tienen alguna ocurrencia libre. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. Algunos condicionales

- (a) $\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- (b) $\exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \exists x \mathcal{B}(x)$
- (c) $\forall x \mathcal{A}(x) \vee \forall x \mathcal{B}(x) \Rightarrow \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x))$
- (d) $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \Rightarrow (\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \forall x \mathcal{B}(x))$
- (e) $\exists y \forall x \mathcal{P}(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y \mathcal{P}(x, y)$

2. Equivalencias

- (a) $\neg(\forall x \mathcal{W}) \equiv \exists x \neg \mathcal{W}$
- (b) $\neg(\exists x \mathcal{W}) \equiv \forall x \neg \mathcal{W}$
- (c) $\forall x \forall y \mathcal{W} \equiv \forall y \forall x \mathcal{W}$
- (d) $\exists x \exists y \mathcal{W} \equiv \exists y \exists x \mathcal{W}$
- (e) $\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x)$
- (f) $\exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x)$
- (g) $\forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \forall x \mathcal{B}(x)$

3. Otras equivalencias

Las siguientes equivalencias se cumplen si en la fórmula $\mathcal{C}$ no existen ocurrencias libres de la variable x .

(a) Simplificación

- i. $\forall x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$
- ii. $\exists x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$

(b) Disyunción

- i. $\forall x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \forall x \mathcal{A}(x)$
- ii. $\exists x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \exists x \mathcal{A}(x)$

(c) Conjunción

- i. $\forall x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \forall x \mathcal{A}(x)$
- ii. $\exists x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \exists x \mathcal{A}(x)$

(d) Implicación

- i. $\forall x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x)$
- ii. $\exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- iii. $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$
- iv. $\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$